



Idsgan - đồ án IDS-Gan

Quan Ly Du An (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)



Scan to open on Studeersnel

IDS-GAN: Generative Adversarial Networks for Attack Generation against Intrusion Detection

Lê Duy Khánh
Đại học Công Nghệ Thông Tin
Hồ Chí Minh, Việt Nam
20521447@gm.uit.edu.vn

Lê Quang Trung
Đại học Công Nghệ Thông Tin
Hồ Chí Minh, Việt Nam
20522070@gm.uit.edu.vn

Nguyễn Minh Trung
Đại học Công Nghệ Thông Tin
Hồ Chí Minh, Việt Nam
20522072@gm.uit.edu.vn

Mô hình IDS-GAN (Intrusion Detection System Generative Adversarial Network) là một mô hình học máy, trong đó GAN là một hệ thống trí tuệ nhân tạo đối kháng được xây dựng nhằm đánh bại hệ thống phát hiện xâm nhập IDS.

Hệ thống phát hiện xâm nhập IDS (Intrusion Detection System), GAN Generative Adversarial Network.

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

Dưới sự phát triển của các công nghệ học máy - học sâu, nhiều người bắt đầu cũng nhận thức được rằng các Hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection Systems - IDS) dựa trên phương pháp học máy sẽ chịu nhiều rủi ro trước các kiểu tấn công đối kháng (Adversarial attack). Hiện đã có những nghiên cứu được thực hiện nhằm chứng minh rằng để phá vỡ các hệ thống IDS như vậy là khá dễ dàng. Nhiều nhà nghiên cứu cũng dần biết tới các điểm yếu, lỗ hổng của các phương pháp học máy; cho nên những nghiên cứu như IDS-GAN (Intrusion Detection System Generative Adversarial Network) được đề xuất để tạo ra các tấn công đối kháng để đánh lừa và xâm nhập vào bất kỳ hệ thống IDS nào.

Mạng sinh đối kháng - hay mạng đối kháng tạo sinh là một mô hình sinh mẫu trong học máy, được quan tâm rất nhiều trong xu hướng áp dụng trí tuệ nhân tạo vào giải quyết các vấn đề trong đời sống hiện nay, từ nhận diện xử lý ảnh, tới các vấn đề bảo mật, an toàn thông tin cho các hệ thống. Để hiểu rõ hơn về các mô hình IDS-GAN và cách nó phá vỡ một hệ thống IDS như thế nào, chúng ta cùng đi qua một số thuật ngữ chính trong GAN - một mô hình máy học để phá vỡ sự thông minh của các thuật toán máy học. Cụ thể, GAN là một hệ thống trí tuệ nhân tạo đối kháng được xây dựng nhằm đánh bại một hệ thống trí tuệ nhân tạo khác. Nó chính là một kiến trúc mạng nơ-ron nhiều lớp (Deep Neural Network) được cấu thành bởi 2 mạng nơ-ron đối nghịch nhau

Trong bài báo này, nhóm đã thử nghiệm chạy mô hình học máy IDS-GAN dựa trên các thư viện có sẵn như pandas, numpy, tensorflow, theano để thực hiện mô hình phân loại (classifiers). Bên cạnh đó, mô hình được huấn luyện với bộ dữ liệu lưu lượng mạng internet NSL - KDD được coi là bộ dữ liệu chuẩn nhất cho dữ liệu internet hiện nay.

CHƯƠNG 2 GIỚI THIỆU BỘ DỮ LIỆU

NSL-KDD được sử dụng làm bộ dữ liệu chuẩn để đánh giá IDS ngày nay. Tập dữ liệu được nhóm sử dụng là một trong những tập dữ liệu NSL-KDD tính chính xác bao gồm 2 tập dữ liệu KDDTrain chứa 125974 dòng dữ liệu huấn luyện. và là các tập KDDTest chứa 22545 dòng dữ liệu test mô hình. Tập dữ liệu được trích xuất từ môi trường mạng thực, dữ liệu chứa lưu lượng truy cập bình thường và bốn loại lưu lượng độc hại chính, bao gồm Probing (Probe), Denial of Service (DoS), User to Root (U2R) và Root to Local (R2L).

Các bản ghi lưu lượng trong NSL-KDD được trích xuất thành các chuỗi tính năng, dưới dạng mô tả trừu tượng về lưu lượng mạng bình thường và độc hại. Mỗi phần tử trong chuỗi đại diện cho một tính năng của lưu lượng. Có 9 tính năng trong các giá trị rời rạc và 32 tính năng trong các giá trị liên tục, tổng cộng có 41 tính năng. Dựa trên ý nghĩa của từng tính năng, các tính năng này bao gồm bốn bộ là “intrinsic”, “content”, “time-based traffic”, and “host-based traffic”.

Tập huấn luyện được chia thành các bản ghi lưu lượng bình thường và các bản ghi lưu lượng độc hại. Sau khi thêm nhiễu, các bản ghi độc hại được gửi vào trình tạo và được sửa đổi thành các bản ghi đối nghịch. IDS dự đoán các bản ghi độc hại đối nghịch và các bản ghi bình thường. Các nhãn dự đoán được sử dụng trong bộ phân biệt đối xử để tìm hiểu IDS. Tồn thất của bộ tạo và bộ phân biệt được tính toán dựa trên kết quả của bộ phân biệt và các nhãn dự đoán của IDS.

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH ÁP DỤNG

A. Tiền xử lý dữ liệu.

Với nhiều loại và phạm vi đối tượng trong NSL-KDD, chuyển đổi số và chuẩn hóa được tận dụng để xử lý trước dữ liệu trước khi được đưa vào mô hình. Ba tính năng nonnumeric (bao gồm protocol type, service, flag) được những. Chẳng hạn, “protocol type”, bao gồm ba thuộc tính: TCP, UDP và ICMP, sẽ được chuyển đổi thành các vector một chiều. Để loại bỏ tác động phạm vi giữa các giá trị tính năng trong vector đầu vào, phương pháp chuẩn hóa tối thiểu tối đa biến đổi tất cả các tính năng số ban đầu của dữ liệu thành phạm vi [0, 1].

B. Cấu trúc IDS-GAN

Nhiều cấu trúc GAN đã được thiết kế cho các yêu cầu khác nhau. Để ngăn chặn sự không hội tụ và không ổn định của GAN, IDS-GAN được đề xuất dựa trên Wasserstein GAN [1]. Đối với cuộc tấn công trốn tránh chống lại IDS, trình tạo sửa đổi các tính năng để tạo các bản ghi lưu lượng truy cập độc hại đối nghịch. Tuân thủ cơ chế sửa đổi hạn chế được đề xuất, thể hệ này bảo tồn các chức năng độc hại ban đầu của lưu lượng truy cập đối nghịch. Bộ phân biệt được đào tạo để tìm hiểu IDS và phản hồi quá trình đào tạo của trình tạo. Các thuật toán học máy khác nhau cung cấp năng

lượng cho IDS để mô phỏng các mô hình IDS trong thế giới thực. Khung của IDS-GAN được mô tả trong Hình 1.

Cơ chế sửa đổi hạn chế, Mặc dù mục đích của các ví dụ tấn công đối nghịch do IDS-GAN tạo ra là để trốn tránh IDS, tiền đề là thế hệ này nên giữ lại chức năng tấn công ban đầu của lưu lượng truy cập độc hại để lưu lượng truy cập được tạo dựa trên các bản ghi đối thủ từ IDS-GAN có thể được sao chép và khởi chạy các cuộc tấn công mạng trong thực tế.

Dựa trên các nguyên tắc và mục đích tấn công, rõ ràng là mỗi loại tấn công có các tính năng chức năng cụ thể thể hiện tính năng cơ bản của cuộc tấn công này. Điều đó có nghĩa là, ví dụ trong các kịch bản hay cuộc tấn công thuộc tính sẽ không bị thay đổi nếu chúng ta chỉ tinh chỉnh các tính năng không hoạt động chứ không phải các tính năng chức năng. Do đó, trong cơ chế của chúng ta, các tính năng chức năng của mỗi cuộc tấn công nên được giữ nguyên để duy trì các chức năng độc hại. Cơ chế cho phép tinh chỉnh hoặc giữ lại các tính năng phi chức năng không đại diện cho chức năng liên quan đến cuộc tấn công đó. Các tính năng được giữ lại này, bao gồm các tính năng chức năng, được đặt tên là các tính năng chưa sửa đổi trong công việc của chúng tôi. Các tính năng chức năng của từng loại tấn công trong NSL-KDD có trong Bảng 1.

Bảng 1. Các tính năng chức năng của từng loại tấn công.

Attack	Intrinsic	Content	Time-based traffic	Host-based traffic
Probe	✓		✓	✓
DoS	✓		✓	
U2R	✓	✓		
R2L	✓	✓		

Generator (Trình tạo) Là một phần quan trọng của mô hình, trình tạo đóng vai trò tạo ra các bản ghi lưu lượng truy cập độc hại của đối thủ để trốn tránh cuộc tấn công vào IDS.

Nhằm mục đích chuyển đổi một ví dụ ban đầu thành một đối thủ, nhiều loạn tiếng ồn ban đầu được thêm vào bản ghi lưu lượng ban đầu trước khi tạo. Chúng tôi đã nối vector, ví dụ gốc m chiều M và vector nhiễu n chiều N làm vector đầu vào được đưa vào trình tạo. Như phần ví dụ ban đầu, M đã được xử lý trước. Để nhất quán với vector M đã chuẩn hóa, các phần tử của phần nhiễu được chọn ngẫu nhiên theo phân bố đồng đều trong phạm vi $[0, 1]$.

Cấu trúc bộ tạo được chúng tôi đề xuất có cấu trúc mạng thần kinh với năm lớp tuyến tính. ReLU phi tuyến tính $F = \max(0, x)$ được sử dụng để kích hoạt đầu ra của bốn lớp tuyến tính trước đây. Để đảm bảo rằng các ví dụ nghịch cảnh có cùng kích thước với vector ví dụ ban đầu M , lớp đầu ra có m đơn vị. Tồn thất của bộ tạo được tính toán dựa trên kết quả phân loại từ bộ phân biệt (xem Công thức 1).

Ngoài ra, một số thủ thuật tồn tại trong quá trình xử lý các tính năng đã sửa đổi. Để giới hạn các phần tử đầu ra trong phạm vi $[0, 1]$, chúng tôi đặt phần tử trên 1 là 1 và phần tử dưới 0 là 0. Liên quan đến các tính năng “intrinsic” là các tính năng chức năng trong tất cả các cuộc tấn công của NSL-KDD, các tính năng không phải là số sẽ không được sửa đổi. Đối với các tính năng nhị phân trong vector tính năng, giá trị của các tính năng nhị phân được sửa đổi đó sẽ được chuyển thành giá trị nhị phân với 0,5 là ngưỡng sau quá trình xử lý của trình tạo. Chúng tôi đã chuyển đổi các

giá trị trên ngưỡng thành 1 và các giá trị dưới ngưỡng thành 0.

Discriminator (bộ phân biệt đối xử), Nếu không có kiến thức về cấu trúc và tham số trong các mô hình IDS, chúng tôi cho rằng có thể thu được kết quả phân loại thời gian thực của các mô hình IDS bằng cách truy vấn. Bộ phân biệt đối xử là một mạng thần kinh nhiều lớp để phân loại các bản ghi độc hại và các bản ghi bình thường. Ngoài ra, bộ phân biệt chịu trách nhiệm học và bắt chước IDS.

Algorithm IDS-GAN

Require:

Bản ghi lưu lượng bình thường và bản ghi lưu lượng độc

hại: S_{normal} , S_{attack} ;

Tiếng ồn N cho hệ nghịch cảnh.

IDS B đã được đào tạo;

Ensure:

Tối ưu hóa bộ tạo G và bộ phân biệt đối xử D

1: Khởi tạo bộ tạo G và bộ phân biệt đối xử D

2: **for** số lần đào tạo **do**

3: **for** G -steps **do**

4: G tạo ra các lưu lượng truy cập độc hại S_{attack} ;

5: Cập nhật các tham số G theo phương trình 1;

6: **end for**

7: **for** D -steps **do**

8: B phân loại tập huấn luyện (S_{normal} , $G(S_{attack}, N)$), lấy nhãn dự đoán.

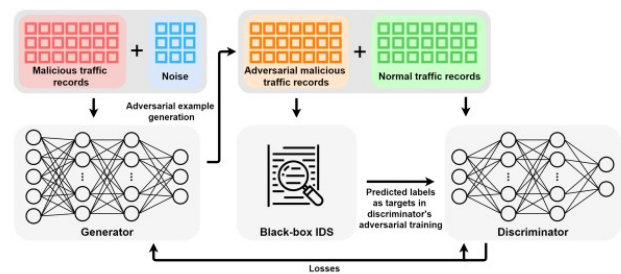
9: D phân loại đào tạo giống nhau (S_{normal} , $G(S_{attack}, N)$);

10: Cập nhật tham số D theo phương trình 2;

11: **end for**

12: **end for**

Dựa trên các mẫu được phát hiện và dự đoán mới nhất của chúng từ IDS mục tiêu. Trong đào tạo đối thủ, các bản ghi lưu lượng truy cập thông thường và các bản ghi lưu lượng truy cập độc hại đối thủ trước tiên được phân loại bằng IDS. Sau đó, để bắt chước IDS, cùng một tập dữ liệu được gắn nhãn bởi IDS đích sẽ được chia sẻ cho bộ phân biệt đối xử dưới dạng tập huấn luyện có nhãn hiện tại là các dự đoán thời gian thực từ IDS này, được hiển thị trong Hình 1. Phân ánh tính năng động tối ưu hóa cấu trúc và các tham số trong IDS, các dự đoán thời gian thực của IDS được tận dụng để bộ phân biệt tìm hiểu IDS một cách linh hoạt.



Hình 1. Quá trình đào tạo IDS-GAN

Ngoài ra, bộ phân biệt hỗ trợ đào tạo bộ tạo, có gradient được lan truyền ngược từ bộ phân biệt. Dựa trên tồn thất được tính toán bởi kết quả thời gian thực của bộ phân biệt đối xử và IDS, bộ tạo tự động tối ưu hóa chiến lược trốn tránh để tinh chỉnh các bản ghi độc hại, cho phép các ví dụ đối nghịch từ IDSGAN tấn công các mô hình IDS thời gian thực.

Các thuật toán đào tạo Trong quá trình đào tạo của trình tạo, kết quả phát hiện của bộ phân biệt đối xử với các ví dụ đối

ngịch cung cấp thông tin độ dốc cho trình tạo. Hàm mất mát của trình tạo được xác định trong Phương trình 1.

$$L_G = E_{M \in S_{\text{attack}}, N} D(G(M, N)) \quad (1)$$

trong đó S_{attack} là bản ghi lưu lượng truy cập độc hại ban đầu; G và D lần lượt đại diện cho bộ tạo và bộ phân biệt đối xử. Để đào tạo và tối ưu hóa trình tạo để đánh lừa IDS, chúng ta cần giảm thiểu L_G .

Tập huấn luyện của bộ phân biệt đối xử bao gồm các bản ghi độc hại đối nghịch và các bản ghi bình thường. Với mục đích tìm hiểu IDS, bộ phân biệt nhận được tổn thất được tính toán bởi các nhãn đầu ra của bộ phân biệt và các nhãn dự đoán đạt được từ IDS. Do đó, hàm mất mát để tối ưu hóa bộ phân biệt đối xử nằm trong Phương trình 2.

$$L_D = E_{s \in B_{\text{normal}}} D(s) - E_{s \in B_{\text{attack}}} D(s) \quad (2)$$

Trong đó s có nghĩa là tập huấn luyện của bộ phân biệt đối xử; B_{normal} và B_{attack} lần lượt có nghĩa là các bản ghi lưu lượng bình thường và các bản ghi lưu lượng đối nghịch với các nhãn được dự đoán từ IDS là sự thật cơ bản.

Dựa trên Wasserstein GAN, RMSProp là trình tối ưu hóa của IDS-GAN để tối ưu hóa thời gian cho các tham số trong mô hình. Phác thảo về đào tạo đối thủ IDS-GAN được hiển thị trong Algorithm IDS-GAN.

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH

Dựa trên các nghiên cứu có liên quan về phát hiện xâm nhập, nhiều thuật toán học máy đã được sử dụng trong IDS. Để đánh giá năng lực và sự tổng hợp chung của mô hình có mục đích của chúng tôi chống lại IDS một cách toàn diện, chúng tôi đã xây dựng bốn loại mô hình IDS dựa trên thuật toán thường được áp dụng làm phương pháp tiếp cận cơ bản để xác thực các hệ thống phát hiện xâm nhập được cải tiến. Các thuật toán của mô hình IDS được áp dụng trong quá trình đánh giá như Support Vector Machine (SVM), Decision Tree (DT), Random Forest (RF), Convolutional Neural Network (CNN). Trong quá trình đánh giá, các mô hình IDS đã được huấn luyện trước với tập huấn luyện của chúng trước khi tạo các mẫu đối nghịch.

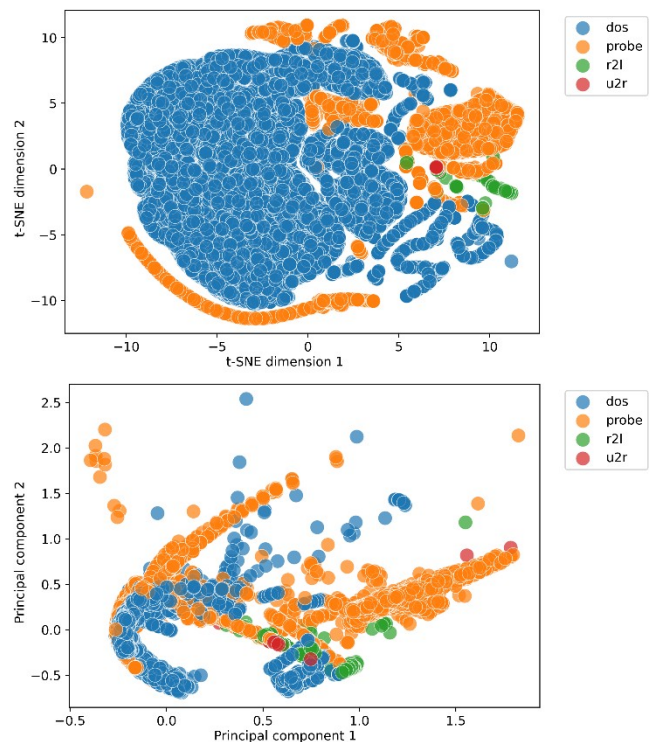
Tập huấn luyện và kiểm tra được thiết kế dựa trên tập dữ liệu NSL-KDD (chứa KDDTrain và KDDTest). Tập huấn luyện cho IDS bao gồm một nửa số bản ghi trong KDDTrain, chứa các bản ghi lưu lượng truy cập thông thường và độc hại. Tập huấn luyện của bộ phân biệt bao gồm các bản ghi lưu lượng thông thường trong nửa còn lại của KDDTrain và các bản ghi độc hại đối nghịch từ trình tạo. Cho rằng các tính năng không hoạt động được sửa đổi trong mỗi loại tấn công là khác nhau, IDS-GAN tạo các ví dụ đối nghịch cho chỉ một loại tấn công mỗi lần. Vì vậy, tập huấn luyện của trình tạo cho một hạng mục tấn công là các bản ghi của hạng mục đó trong nửa còn lại của KDDTrain. Các bản ghi của một hạng mục tấn công trong KDDTest là bộ kiểm tra dành cho trình tạo nhằm mục đích lấy mẫu đối thủ của hạng mục đó.

IDS-GAN một cách trực tiếp và mang tính so sánh. Tỷ lệ phát hiện (nghĩa là DR) là tỷ lệ các bản ghi lưu lượng truy cập độc hại được IDS phát hiện chính xác trên tất cả các bản ghi tấn công đó, trực tiếp cho thấy khả năng trốn tránh của các ví dụ đối thủ và sự mạnh mẽ của IDS. Tỷ lệ phát hiện ban đầu và đối thủ tương ứng với tỷ lệ phát hiện của bản ghi lưu lượng truy cập độc hại ban đầu và tỷ lệ phát hiện của bản ghi lưu lượng truy cập độc hại đối thủ. Ngoài ra, chúng tôi đã xác định sự trốn tránh cập độc hại

Đối với các chỉ số thử nghiệm, tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ tăng trốn tránh được tính toán, trình bày hiệu suất của IDS-GAN một cách trực tiếp và mang tính so sánh. Tỷ lệ phát hiện (nghĩa là DR) là tỷ lệ các bản ghi lưu lượng truy, thấy khả năng trốn tránh của các ví dụ đối thủ và sự mạnh mẽ của IDS. Tỷ lệ phát hiện ban đầu và đối thủ tương ứng với tỷ lệ phát hiện của bản ghi lưu lượng truy cập độc hại ban đầu và tỷ lệ phát hiện của bản ghi lưu lượng truy cập độc hại đối thủ. Ngoài ra, chúng tôi đã xác định sự trốn tránh tỷ lệ gia tăng (tức là EIR) là tỷ lệ gia tăng các ví dụ độc hại chưa được IDS phát hiện giữa các ví dụ độc hại ban đầu và các thử nghiệm đối nghịch, đánh giá cuộc tấn công trốn tránh của IDS-GAN. Các chỉ số này được tính toán như sau.

$$DR = \frac{\text{số cuộc tấn công được phát hiện}}{\text{tổng số các cuộc tấn công}}$$

$$EIR = 1 - \frac{\text{tỷ lệ phát hiện đối thủ}}{\text{tỷ lệ phát hiện ban đầu}}$$



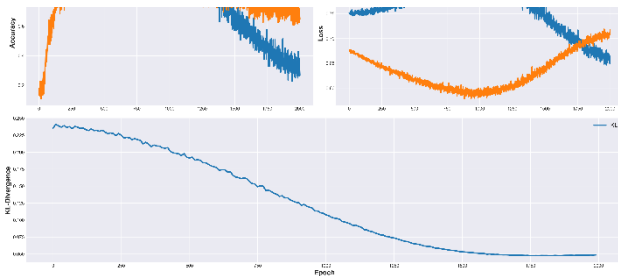
Kết quả cuối cùng của model cần được đánh giá để biết hiệu quả của quá trình training dữ liệu. Ở đây hàm mất mát chính là công cụ để thực hiện điều đó. Hàm mất mát sử dụng trong bài báo này là hàm “categorical_crossentropy”.

Ngoài hàm mất mát, việc đánh giá model cũng có thể dựa vào độ chính xác, độ chính xác được sử dụng để tính độ chính xác cho quá trình đánh giá kết quả của hệ thống được biểu thị thông qua biểu thức sau :

được IDS phát hiện chính xác trên tất cả các bản ghi tấn công đó trực tiếp cho

$$L = -\sum (y_i * \log(\hat{y}_i)) \quad n \text{ i}=1$$

Với L là ký hiệu của hàm mất mát, y_i là kết quả thực và $\hat{y}_i$ là kết quả dự đoán. Hàm tính sai số được áp dụng phổ biến và được sử dụng để vẽ đồ thị đánh giá kết quả cuối cùng.



Kết quả thực hiện mô hình

Tỷ lệ phát hiện thấp hơn có nghĩa là nhiều bản ghi lưu lượng truy cập độc hại hơn tránh được sự phát hiện của IDS, cho thấy hiệu quả tấn công đối nghịch cao hơn. Ngược lại, tỷ lệ tăng né tránh thấp hơn phản ánh tỷ lệ tăng thấp về số lượng ví dụ đối thủ trốn tránh IDS, nghĩa là sự cải thiện thấp về khả năng tấn công trốn tránh của các ví dụ đối thủ so với các ví dụ ban đầu. Vì vậy, mục tiêu của việc tối ưu hóa IDS-GAN là đạt được tỷ lệ phát hiện thấp hơn và tỷ lệ tăng trốn tránh cao hơn.

Độ chính xác = Số lượng dự đoán chính xác / Số lượng được dự đoán

Kết quả của các mô hình train:

	precision	recall	f1-score	support
dos	0.96	0.84	0.89	7458
probe	0.40	0.88	0.55	2421
r2l	0.32	0.09	0.14	2754
u2r	0.40	0.25	0.31	200
accuracy			0.68	12833
macro avg	0.52	0.52	0.47	12833
weighted avg	0.71	0.68	0.66	12833

Kết quả thực hiện của mô hình SVM

	precision	recall	f1-score	support
dos	0.90	0.84	0.86	7458
probe	0.42	0.86	0.57	2421
r2l	0.77	0.26	0.38	2754
u2r	0.43	0.09	0.15	200
accuracy			0.70	12833
macro avg	0.63	0.51	0.49	12833
weighted avg	0.77	0.70	0.69	12833

Kết quả thực hiện của mô hình RF

	precision	recall	f1-score	support
dos	0.95	0.83	0.88	7458
probe	0.43	0.88	0.58	2421
r2l	0.58	0.28	0.38	2754
u2r	0.65	0.24	0.36	200
accuracy			0.71	12833
macro avg	0.65	0.56	0.55	12833
weighted avg	0.77	0.71	0.71	12833

Kết quả thực hiện mô hình CNN 1

	precision	recall	f1-score	support
dos	0.93	0.78	0.85	7458
probe	0.44	0.80	0.56	2421
r2l	0.56	0.39	0.46	2754
u2r	0.19	0.23	0.21	200
accuracy			0.69	12833
macro avg	0.53	0.55	0.52	12833
weighted avg	0.75	0.69	0.70	12833

CHƯƠNG 5 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

IDS-GAN là một khuôn khổ mới của các mạng đối thủ tạo ra nhằm mục đích tạo ra các cuộc tấn công đối nghịch có thể trốn tránh IDS. Thiết kế mô hình và cơ chế sửa đổi hạn chế cho phép IDS-GAN tấn công vào các mô hình IDS thời gian thực được cung cấp bởi nhiều thuật toán máy học và tương ứng bảo vệ các chức năng độc hại của lưu lượng truy cập. Trong quá trình đánh giá, IDS-GAN cho thấy tính hiệu quả của nó trong việc tạo ra các bản ghi lưu lượng độc hại của các cuộc tấn công khác nhau, làm giảm tỷ lệ phát hiện của các mô hình IDS khác nhau xuống khoảng 0%. Trong đánh giá độ bền, khả năng trốn tránh của các mẫu thử độc hại đối thủ vẫn duy trì hoặc giảm nhẹ sau khi giới hạn số lượng tính năng được sửa đổi, cho thấy sự mạnh mẽ của mô hình. Ngoài ra, so sánh với các phương pháp tấn công ngược chiều khác cho thấy hiệu suất tốt hơn của nó. Chúng tôi tập trung vào việc tạo các bản ghi lưu lượng truy cập độc hại có khả năng trốn tránh IDS mục tiêu trong công việc này. Trong bước tiếp theo, tùy thuộc vào các ví dụ về đối thủ như vậy, chúng tôi sẽ tạo ra lưu lượng truy cập mạng độc hại, có các tính năng khớp với hồ sơ lưu lượng đối thủ, để tấn công thử nghiệm IDS.